ZADANIE A4

Analiza dwóch związków organicznych

Związki organiczne **X** i **Y** o takim samym składzie pierwiastkowym (C – 75,76%, H – 7,42% oraz tlen) i masie molowej równej 190 g/mol poddano analizie chemicznej. W wyniku reakcji związku **X** z wodno-metanolowym roztworem NaOH, a następnie po zakwaszeniu nadmiarem 5% kwasu solnego, uzyskano produkty **A** i **B**. Analogiczna reakcja z udziałem **Y** prowadzi do produktów **C** i **D**. W wyniku działania wodoru (1 bar, 20 °C) w obecności katalizatora palladowego (Pd/C) na związek **X** otrzymany został chiralny produkt **E** o masie molowej 192 g/mol. Związek **Y** w tych samych warunkach daje achiralny produkt **F***) o takiej samej masie molowej.
Wiadomo również że związki **A** i **C** oraz odpowiednio **B** i **D** mają takie same wzory sumaryczne. Ponadto związki **A**, **B** i **C** reagują z wodnym roztworem NaOH tworząc sole. Stwierdzono, że związki **A** i **C** zawierają po dwie grupy metylowe. Po dodaniu do mieszaniny związków **B** i **D** nadmiaru wody bromowej, reakcji ulega jedynie związek **B** tworząc produkt **B1** o masie molowej 266 g/mol. Natomiast dodanie do wspomnianej mieszaniny stężonego roztworu HBr powoduje wyłącznie reakcję związku **D** i powstanie produktu **D1** o masie molowej 171 g/mol.

*) *w tym przypadku możliwa jest również dalsza reakcja, w której jednym z powstających produktów jest toluen.*

Polecenia:

a. Ustal i podaj wzór sumaryczny związków **X** i **Y.**

b. Ustal i podaj wzory sumaryczne związków **A**, **C** oraz **B** i **D.**

c. Podaj wzory strukturalne związków **A**, **B**, **C** i **D** oraz **B1** i **D1**. Jeżeli warunki zadania spełnia więcej niż jedna struktura uwzględnij ją.

d. Podaj wzory strukturalne związków **X** i **Y** oraz **E** i **F.** Jeżeli warunki zadania spełnia więcej niż jedna struktura wystarczy podać jedną z nich.

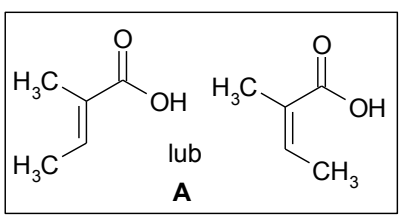
e. Narysuj strukturę związku **E** o konfiguracji absolutnej *R*.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A4

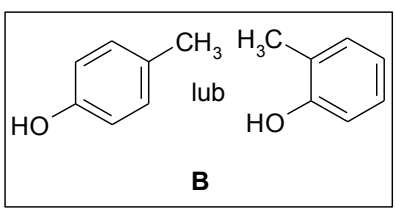
a. $C_{12}H_{14}O_2$

b. **A**, **C** : $C_5H_8O_2$; **B**, **D** : C_7H_8O

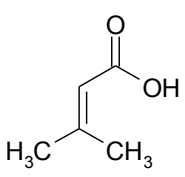
c.



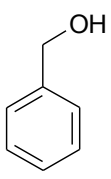
A



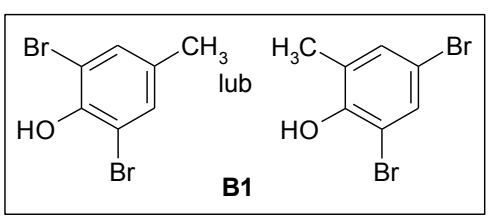
B



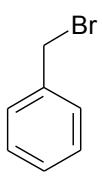
C



D

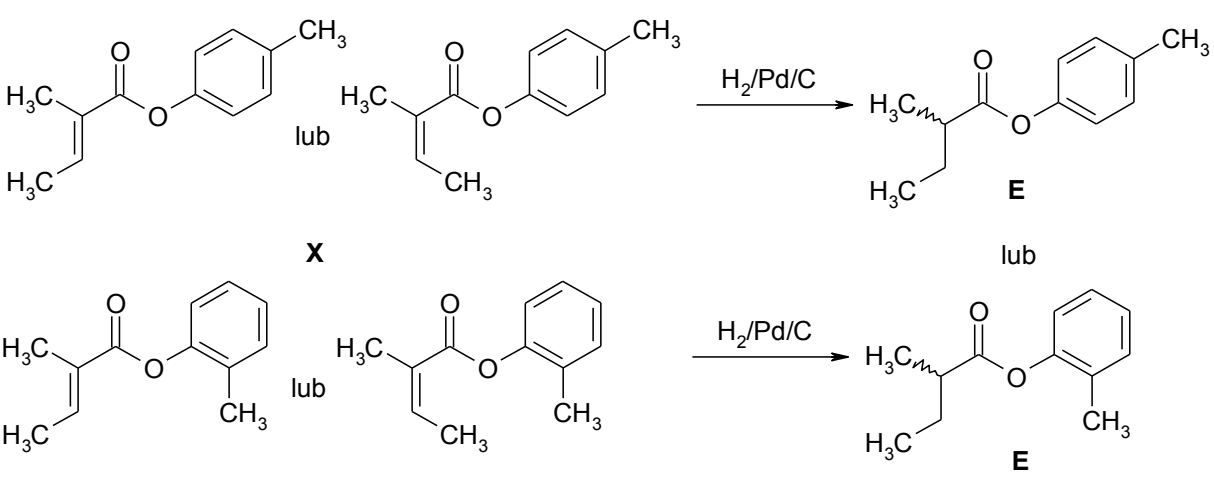


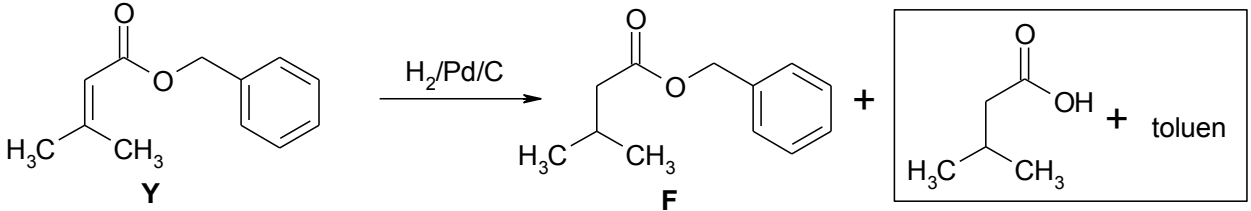
B1



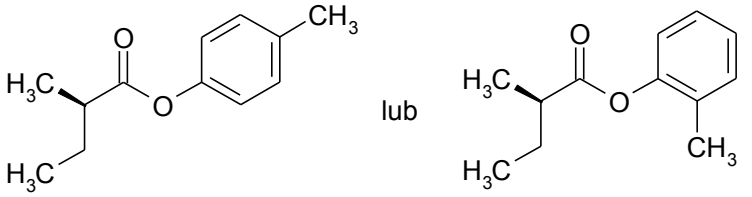
D1

d.




O
O
H3C
CH3
Y
H2/Pd/C
O
O
H3C
CH3
F
+
O
OH
H3C
CH3
+
toluen
mozliwe produkty uboczne

e.


CH3
O
H3C
O
H3C
lub
O
H3C
O
H3C
CH3